

lecture 4 要点回顾

一、课程重点 (Learning Focus)

1. 从 GWAS 关联到因果推断的转化路径：理解 GWAS 的关联结果为何无法直接用于因果解释。
2. 风险计算与评估方法的区分：掌握相对风险 (RR) 与比值比 (OR) 的计算与应用场景。
3. 孟德尔随机化 (MR) 原理与实践流程：理解 MR 的因果推断逻辑、三大假设及工具变量要求。
4. MR 分析结果的可视化与解读：能够读懂森林图、散点图，解释 OR 值、CI 与 p 值。

二、核心知识要点 (Key Concepts)

1. 风险与关联的基本概念

- 1) 绝对风险 (Risk)：队列研究中患病人数与总人数之比。
- 2) 相对风险 (RR)：暴露组与非暴露组的绝对风险比值。
- 3) 比值比 (OR)：病例对照研究中，暴露组与对照组的患病几率比值。

2. 孟德尔随机化 (Mendelian Randomization, MR) 概述

- 1) 本质：使用遗传变异作为工具变量推断暴露与结局之间的因果关系。
- 2) 优势：
 - ① 基因“自然随机分配”，避免行为、社会等混杂因素；
 - ② 不需大样本 RCT 即可支持因果推断；
 - ③ 越来越多的 GWAS 数据可直接使用。

3. MR 三大核心假设

- 1) 工具变量与暴露变量强相关 (关联性假设)；
- 2) 工具变量与混杂因素无关 (独立性假设)；
- 3) 工具变量只通过暴露影响结局 (排他性假设)。

4. MR 分析基本流程

- 1) 选择显著相关 SNP ($p < 5 \times 10^{-8}$)；
- 2) 对齐暴露和结局 GWAS 数据；
- 3) 使用多种方法 (IVW, MR-Egger 等) 估算效应；
- 4) 结果可视化 (森林图、散点图、漏斗图) 并解读。

三、学习中需注意的点 (Common Pitfalls & Cautions)

1. GWAS 结果 $\neq$ 因果关系：仅凭显著 p 值无法说明变量对结果有直接影响。
2. OR 与 RR 不可混用：理解其不同来源 (病例对照 vs 队列研究) 与解释方式。
3. 工具变量选择要严格：
 - 1) SNP 需与暴露强相关；
 - 2) 注意弱工具变量带来的偏倚；
 - 3) 要警惕多效性 (SNP 影响多个表型)。
4. 注意 MR 方法选择和异质性检验：
 - 1) 如 MR-Egger 适用于存在方向性多效性；
 - 2) 需解读 Cochran's Q 检验结果，判断异质性。
5. 图表解读不仅看数值，更要关注方向性、一致性和置信区间是否越过 1 (OR) 或 0 (β)。

四、前沿知识拓展与最新进展

1. MR 方法的不断演化

- 1) **Multivariable MR**: 引入多个暴露因素同时建模, 控制相互影响。
- 2) **MR-PRESSO**、**CAUSE** 等新方法增强对多效性的检测与修正能力。
- 3) **Bayesian MR**: 引入贝叶斯建模思想, 改进弱工具变量问题。

2. GWAS + MR 的多组学整合

- 1) 与 **eQTL / meQTL / pQTL** 数据整合, 实现表观遗传层面推断;
- 2) 结合 **代谢组 (metabolomics)** 构建代谢因果链;
- 3) **单细胞层面 MR** 正在探索特定细胞类型内因果路径。

3. MR 在精准医学和公共健康中的广泛应用

- 1) 探索环境、行为 (如吸烟、饮食)、血液生物标志物对多种疾病 (心脑血管、肿瘤、抑郁症) 的影响;
- 2) 结合 **UK Biobank**、**All of Us** 等大型生物库的长期随访数据, 提升统计功效。

4. 高影响力期刊关注度高

- 1) 2023 年 PubMed 收录 MR 文章突破 **3000+ 篇**;
- 2) 多篇发表在《Nature Genetics》《JAMA》《BMJ》《Circulation》等医学/遗传顶刊。

5. 学习与科研

- 1) 具备 MR 分析能力成为遗传流行病学、公共健康、临床数据科研等方向的能力;
- 2) 提供**快捷、低成本、可高分**的研究切入点, 非常适合进行论文训练或 PRP 等项目。